

Investigación Previa - Desarrollo de Videojuegos

Resumen organizado de los conceptos fundamentales solicitados para la materia.

¿Qué es Pygame?

Pygame es una biblioteca de Python orientada al desarrollo de videojuegos 2D. Proporciona herramientas para manejar gráficos, sonido, animaciones, teclado, mouse y otros dispositivos de entrada.

Arquitectura básica de un videojuego

Suele dividirse en módulos: inicio, carga de recursos, lógica del juego, renderizado, audio, entrada del usuario y gestión de estados.

Game Loop

Es el ciclo principal del juego. Repite continuamente tres pasos: procesar eventos, actualizar la lógica del juego y dibujar la escena en pantalla hasta que el juego finaliza.

Manejo de eventos

Permite detectar acciones del usuario, como presionar teclas, mover el mouse o cerrar la ventana, mediante la cola de eventos de Pygame.

Sprites

Son objetos gráficos que representan personajes, enemigos, proyectiles o elementos del juego. Pygame ofrece clases para administrarlos y dibujarlos fácilmente.

Colisiones

Son las detecciones de contacto entre objetos del juego. Se utilizan para impactos, recolección de objetos o interacción entre entidades.

Estados del juego

Permiten organizar el flujo del juego en pantallas o modos, por ejemplo: Menú, Login, Jugando, Pausa y Game Over.

Modularización en Python

Consiste en dividir el programa en módulos y paquetes para facilitar el mantenimiento, la reutilización del código y el trabajo en equipo.

Patrones de diseño

Son soluciones reutilizables a problemas comunes de diseño de software. Mejoran la organización, flexibilidad y mantenimiento del código.

¿Qué es MySQL?

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) que utiliza SQL para almacenar, consultar y administrar información.

CRUD

CRUD significa Create, Read, Update y Delete: las cuatro operaciones básicas para gestionar datos en una base de datos.

Repository Pattern

Es un patrón de diseño que separa la lógica de acceso a datos de la lógica de negocio, facilitando el mantenimiento y el reemplazo de la fuente de datos.

Buenas prácticas de Git y GitHub

Realizar commits frecuentes y descriptivos, trabajar con ramas, documentar el proyecto con README, usar .gitignore, resolver conflictos correctamente y mantener el repositorio organizado.